

Архком: MLEco

Создана пользователем [Карбовничий Василий Юрьевич](#). Последнее обновление: [авг. 01, 2025](#) ([Неизвестный пользователь \(vvfilipenko\)](#)) • Время чтения: 4 мин.

Название	MLEco
Категория	Новый сервис
Автор	@ Орлова Юлия Игоревна @ Карбовничий Василий Юрьевич
Докладчик	@ Карбовничий Василий Юрьевич @ Копосов Александр Сергеевич

Анонс

Сервис для учёта и хранения моделей и датасетов для машинного обучения

- Описание
- Архитектурная схема
- Данные
- API
- Безопасность
 - Роли доступа
- Требования КБ
- Валидация
- Межсервисные взаимодействия
- Конфиденциальность
- Логирование
- [Обработка ошибок](#)
- Пентест

Описание

Основные возможности

Сервис учёта всех ИТ ресурсов для ML и DS.

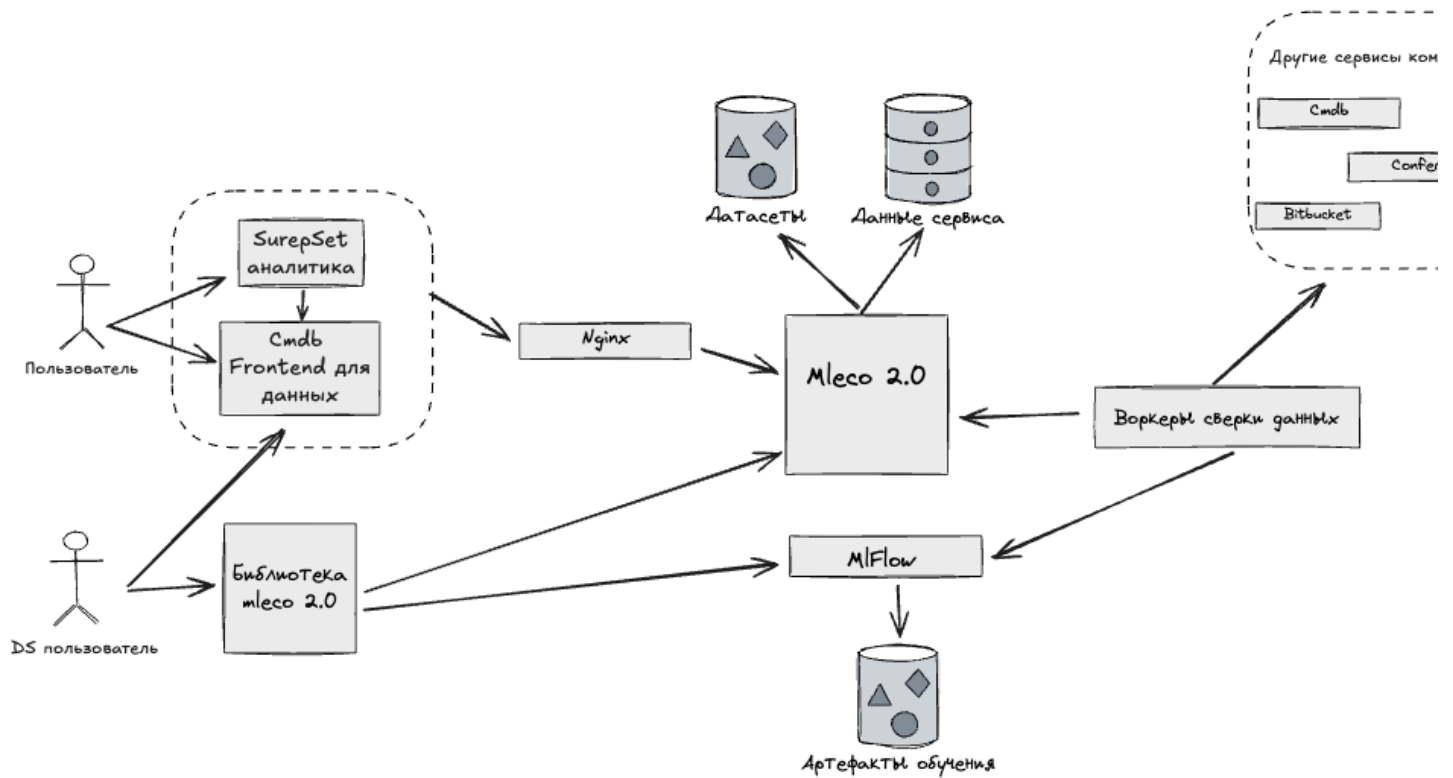
- Обеспечение своевременной валидации моделей
- Поддержка целостности и здоровья портфеля, снижение рисков аудита
- Объединение всей информации по обучению и использованию моделей в одном месте (датасеты, ссылки на артефакты обучения, ссылки на сервисы использующие модели и пакеты с моделями, ссылки на деплои сервисов с моделями)
- Отслеживание историчности внедрения и использования моделей в компании
- Быстрое формирование отчетов о состоянии портфеля моделей

Сравнение с первой версией сервиса

	Старый сервис	Новый сервис
	Не предполагалось использовать как реестр полной информации по моделям	Сервис выступает как реестр полной информации по обучению и использованию моделей
	Не предполагась интеграция с другими система компании	Сразу заложена система плагинов (коннекторов), позволяющая интегрироваться с cmdb, Confer, MIFlow и тд
	Структура БД не адаптирована под составление отчетов по портфелю моделей, сохранение историчности данных и в целом не отражает текущие запросы ДС и руководства	Новая схема БД составленная с учетом всего опыта, накопленного за годы использования первого сервиса
	Написан несколько лет назад без учета современных изменений в языке	Использует асинхронность, свежий пайтон 3.13.5, свежие версии всех библиотек (например вместо синхронного Flask используется асинхронный Litestar)

Архитектурная схема

Схема с описанием взаимодействий и расшифровкой



- MLEco 2.0 будет включать API и библиотеку
- Frontend - интеграция с CMDb (отображение и изменение данных) и SuperSet (аналитика)
- Библиотека mleco также будет иметь обертку над стандартной библиотекой MLFlow, для фиксации в БД сервиса всего происходящего в MLFlow
- Что ищут воркеры сверки данных:
 - MLFlow имеет web ui и свою стандартную библиотеку (данные типы взаимодействия с ним будут обозначено как нежелательные, но тем не менее доступны) необходима периодическая сверка информации в БД сервиса и MLFlow
 - в cmdb периодически появляются новые сервисы с признаком наличия ML моделей
 - в confer происходят деплои сервисов в продакшн, что является нужной информацией для реестра моделей
- Датасеты - набор различных типов файлов, используемых при обучении моделей
- Артефакты обучения - веса моделей, метрики и параметры обучения

Данные

Схема базы данных, состав данных, признаки ПДн/КТ



API

mléco 2.0

0.0.1

OAS 3.1

Servers

/

Проверка готовности бекэнда	▼
Реестр состояния ML моделей	▼
Парсинг репозитория и библиотек по расписанию	▼
Датасеты для обучения ML моделей	▼
Метки датасетов для обучения ML моделей	▼
Версии датасетов для обучения ML моделей	▼
Файлы версии датасетов для обучения ML моделей	▼
Группы пользователей MLEco	▼
Права группы	▼
История действий пользователей	▼
Метаданные ML моделей	▼
Метки ML моделей	▼
Пакеты, содержащие ML модели	▼
Список обучений ML модели, используемых в пакетах	▼
Права доступа	▼
Отчёты для валидации ML моделей	▼
Схемы для валидации датасетов	▼
Сервисы содержащие ML пакеты	▼
Список пакетов используемых в сервисе	▼
Токены для программного доступа	▼
Обучения ML модели	▼
Пользователи	▼
Связь пользователей с группами	▼
Ответы по валидации ML моделей	▼

Безопасность

Ролевая модель, аудит, логирование

- сервис будет использоваться только сотрудниками компании
- доступ к апи и библиотеке по токену, с дальнейшей авторизацией
- пользователь принадлежит команде, команда имеет некоторый набор прав на совершение действий в сервисе
- логирование не использует ПДн, логируются только нужные для отладки трейсы, имеет несколько уровней

Роли доступа

Роль	Доступы	Кто может получить роль
Пользователь	Чтение информации	Любой сотрудник ДК
Член команды ДС	Чтение, редактирование информации по всем сущностям, кроме Пользователи и Группы	Сотрудник из ДС команд, в том числе руководитель команд
Руководитель	Запрос отчетов, чтение, редактирование информации по всем сущностям, кроме Пользователи и Группы	Руководитель ДС команд
Администратор	Чтение, редактирование, удаление информации по всем сущностям	Сотрудник DsCore

Требования КБ

Валидация

1. Все запросы к API должны проходить ФЛК (форматно-логический контроль, т.е. проверять входные и выходные потоки данных).
2. Обращения к API должны быть лимитированы по количеству возможных вызовов в единицу времени.
3. Категорически запрещена передача данных без валидации и проверки корректности по схемам валидации

4. Состав передаваемой информации должен контролироваться системой-источником
5. Структура и формат передаваемых данных должен быть описан в документации.

Межсервисные взаимодействия

1. Необходимо осуществлять авторизацию микросервисов на сетевом и прикладном уровне. Неавторизованные вызовы запрещены.
2. Передача данных по сети должна осуществляться только с использованием безопасных протоколов.
3. Системы информационного обмена должны аутентифицировать и авторизовывать сетевой доступ друг друга посредством использования mTLS.
4. Для защиты сетевых взаимодействий необходимо использовать протокол TLS не ниже 1.3.
5. Необходимо использовать Service Mesh для организации сетевого взаимодействия микросервисов (взаимная аутентификация сторон и шифрование сетевого трафика).
6. Взаимодействие сервер-сервер должно быть закрыто токенами доступа.
7. Аутентификационная информация (сертификаты, токены, пароли и т.д.), предназначенная для использования сервисами, должна храниться в hashiCorp Vault.
8. Токены доступа к сервисам не должны храниться в базе данных в открытом виде.
9. Токены доступа должны быть выпущены конкретному сервису без возможности его переиспользования 3-им сервисом.
10. Запрещена реализация взаимодействий между промышленным сегментом (prod) и сегментом разработки (qa/stage).
11. В части настройки ACL необходимо настроить политику "запрещено всё, что не разрешено".

Конфиденциальность

1. Хранение и использование промышленных конфиденциальных данных (ПДн клиентов, КТ) на тестовых стендах запрещено. При необходимости могут использоваться надлежащим образом обезличенные данные (через сервис sauron).

Логирование

- Логи доступны в Opensearch
- Уровень логирования не ниже INFO
- Уровень логирования выше (детальнее) INFO в продовом контуре запрещен

Под логированием уровня INFO подразумевается:

- Отсутствие индикаторов отладки или внутренней логики
- Указание ключевого высокоуровневого функционала сервиса
- Ясность и полезность эксплуатации сообщений для целевых потребителей (без технического углубления)
- Отсутствие генерации большого объема записей на один процесс

Хранение ПДн или любой другой клиентской информации в логах запрещено. При необходимости логирования запросов полностью все конфиденциальные данные должны быть замаскированы (заменены на *, любые другие константные значения или обрезаны).

Пример событий, подлежащих логированию:

- ошибки установления соединения;
- факт обработки сообщения;
- результат обработки сообщения.

Обработка ошибок

Ошибки отправляются в Sentry, где настроены автоматические алерты разработчиков.

Пентест

Перед вводом в промышленную эксплуатацию система будет проходить тестирование на наличие уязвимостей (pentest), осуществляемое в соответствии с внутренним регламентом Домклик.

Нет меток

4 Комментариев



Еленская Нина Геннадьевна

июл. 29, 2025

Статусная модель Моделей тоже будет жить отражена в млеко?



Орлова Юлия Игоревна

июл. 29, 2025

планируется, что да, пока не отражено на схемах



Панфилов Константин Олегович

июл. 30, 2025

Для какого функционала будет использован mlflow ?



Орлова Юлия Игоревна

июл. 30, 2025

MLFlow используется в качестве трекера экспериментов (учет, хранение параметров, отображение графиков метрик, сравнение экспериментов)
